

Name, Vorname: Enzo Johas

Datum: 12.12.2022 Note: 5,0

Aufgabe	A1	A2	A3	Total B	Total
möglich	6	7	3	7	23
erreicht	6	5	3		17,5

Hinweise:

- Hilfsmittel: Zusammenfassung von max. 6 A4 Seiten, nicht-graphikfähiger Taschenrechner ohne CAS
- Lösungswege müssen nachvollziehbar sein, und pro Teilaufgabe nur ein Lösungsweg. Streichen Sie daher ungültige / nicht zu korrigierende Ansätze deutlich durch.
- Entfernen Sie die Heftklammern nicht!
- Die Aufgaben sind auf diesen Blättern zu lösen (jeweils direkt nach der Aufgabe).
- Bei unerlaubten Handlungen wird die Arbeit eingezogen.

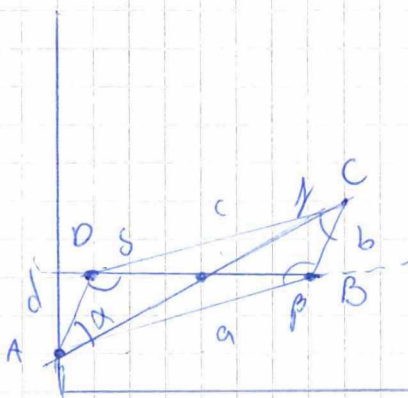
Teil A

Aufgabe A1 (2+2+2 Pkte) 6

Vom Parallelogramm ABCD seien die Ecken A(0 | 1) und B(7 | 3) sowie der Diagonalschnittpunkt M(4 | 3) gegeben.

- 2 a) Bestimmen Sie die Koordinaten der Ecken C und D
- 2 b) Bestimmen Sie alle Seitenlängen dieses Parallelogramms. Dabei sei wie üblich a die Seite AB, b die Seite BC, c die Seite CD und d die Seite DA.
- 2 c) Bestimmen Sie alle Innenwinkel dieses Parallelogramms, welche wie üblich mit den zugehörigen griechischen Buchstaben bezeichnet werden. (α ist der Innenwinkel bei der Ecke A, usw.)

a)



$$D = \vec{B} + 2 \cdot \vec{BM} \Rightarrow 2 \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{D(1 | 3)} \quad \checkmark$$

$$C = \vec{B} + \vec{AD} \Rightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{C(8 | 5)} \quad \checkmark$$

b)

$$a = c \quad b = d$$

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$a = \sqrt{2^2 + 7^2} = \underline{\sqrt{53}} \Rightarrow \underline{c = \sqrt{53}} \quad \checkmark$$

$$b = \sqrt{1^2 + 2^2} = \underline{\sqrt{5}} \Rightarrow \underline{d = \sqrt{5}} \quad \checkmark$$

c)

$$\alpha = \gamma \quad \beta = \delta$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{AD} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AD}| \cdot |\vec{AB}|} \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{53}} \right)$$

$$\underline{\alpha = 47,49^\circ} \quad \checkmark$$

$$\underline{\gamma = 47,49^\circ} \quad \checkmark$$

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{AB} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{BC}|} \right) \Rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}}{\sqrt{53} \cdot \sqrt{5}} \right)$$

$$\underline{\beta = 180^\circ - \alpha \Rightarrow 132,51^\circ} \quad \checkmark$$

$$\underline{\delta = 132,51^\circ} \quad \checkmark$$

Aufgabe A2 (2+2+3 Pkte)

5

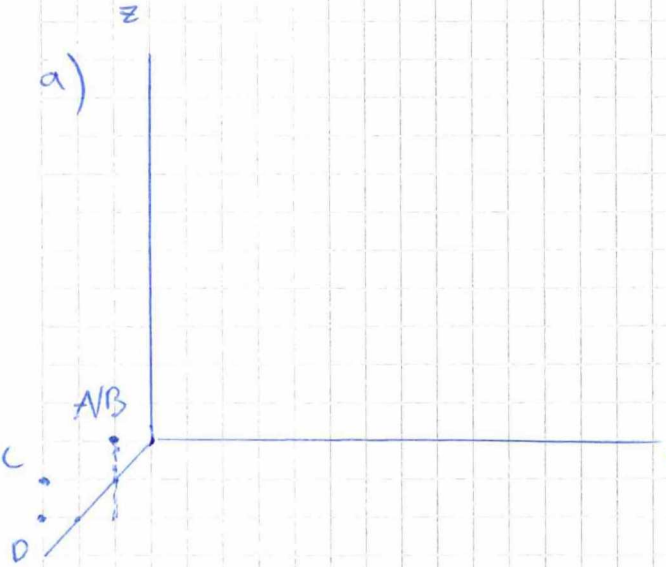
Gegeben seien die Punkte A(1 | 0 | 1), B(2 | 1 | 2), C(3 | 0 | 2) und D(2 | -1 | 0)

2 a) Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.

2 b) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes D von der Ebene, welche durch die Punkte AB und C definiert ist.

1 c) Hier betrachten wir die Gerade g, welche durch die Punkte A und B bestimmt ist; sowie die Gerade h, welche durch die Punkte C und D definiert ist. Bestimmen Sie den Abstand der Geraden g von der Geraden h sowie die zugehörigen Fusspunkte.

a)



$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right|$$

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \checkmark$$

b)

$$E: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{FD} = \begin{pmatrix} 1+s+2t \\ -1-s \\ -1-s-t \end{pmatrix}$$

$$\vec{FD} \perp \vec{u} \quad \text{und} \quad \vec{FD} \perp \vec{v}$$

$$\begin{cases} (1-s-2t) + (-1-s) + (-1-s-t) = 0 \\ (1-s-2t)2 + (-1-s-t) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1-3s-3t = 0 \\ 1-3s-5t = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} s = -\frac{4}{3} \\ t = 1 \end{matrix}$$

$$\vec{FD} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{FD}| = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad \checkmark$$

$$c) \quad g: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark \quad h: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

~~$\vec{d} = \vec{u}$ und $\vec{d} = \vec{v}$~~ und $|\vec{d}|$ min.

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} (3-5) - (1+t) \\ -5-t \\ 2-2-5-(1+t) \end{pmatrix} \checkmark = \begin{pmatrix} 2-s-t \\ -s-t \\ 1-2s-t \end{pmatrix}$$

$$\vec{d} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow (2-s-t) + (-s-t) + (1-2s-t) = 0$$

$$\vec{d} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow (2-s-t)3 + (-s-t)0 + (1-2s-t)2$$

$$\begin{cases} 3-4s-3t = 0 \\ 3-7s-5t = 0 \end{cases} \quad s=0, \quad t=-1$$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 2-0+1 \\ -0+1 \\ 1-18+1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{d} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{d}| = 2\sqrt{14}$$

$$|\vec{d}| = 2\sqrt{14}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{(2-s-t)^2 + (-s-t)^2 + (1-2s-t)^2}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{4-4s-4t+2st+t^2+s^2+s^2+2st+t^2+1-4s-2t+s^2+4st+t^2}$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{5-8s-6t+8s+3t^2+}$$

$$F_1 = (-6 \mid -9 \mid -16)$$

$$F_2 = (-10 \mid -11 \mid -10)$$

f

Aufgabe A3 (3 Pkte) 3

Gegeben seien die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sowie die Ebene $\varepsilon: 2x + y - z = -2$.

Bestimmen Sie die Schnittmenge von g und ε . Dabei ist auch konkret anzugeben, was die Schnittmenge für ein geometrisches Objekt ist.

$$2(1+2t) + (-1-t) - (5+2t) = -2$$

$$2 + 4t - 1 - t - 5 - 2t = -2$$

$$-4 + t = -2$$

$$\underline{t = 2}$$

Schnittmenge ist ein Punkt.

$$s(1+2t \mid -1-t \mid 5+2t) = \underline{(5 \mid -3 \mid 9)}$$


Teil BName, Vorname: Zingo Jonas

Datum: 12.12.2022

Aufgabe	B1	B2	Total		
möglich	4	3	7		
erreicht	0,5	3			

Hinweise:

- Für diesen Teil ist zusätzlich ein Laptop zwecks der Nutzung des Tools `Python` erlaubt. Dieser ist zwingend während der ganzen Prüfung im offline-Modus. Bzgl. der Nutzung von lokalen Dateien gibt es keine weiteren Einschränkungen.
- Auch in diesem Teil soll bei jeder Aufgabe der Lösungsweg nachvollziehbar sein. Dokumentieren Sie daher Ihren Lösungsweg stichwortartig durch die Benutzung der verwendeten Python Befehle. Python Script Dateien werden nicht entgegengenommen.

Aufgabe B1 (4 Pkte)

0,5

Gegeben sei die Ebene $\varepsilon: \vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Bestimmen Sie die Schnittmenge von ε mit jeder der drei Koordinatenebenen. Dabei sind die Koordinatenebenen die xy-Ebene, die xz-Ebene und die yz-Ebene.

$$\varepsilon_{xy} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{xz} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{yz} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} -3 + 2s + t \\ 2 - s + 2t \\ 4 + s - 2t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} s+t \\ -s+2t \\ s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 + s + t \\ 2 - s + t \\ 4 + s - 2t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} s \\ 0 \\ t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 + s + t \\ 2 - s + 2t \\ 4 + s - 3t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ s \\ t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 + 2s + t \\ 2 - 2s + 2t \\ 4 + s - 3t \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$5y + 5z - 30 = 0 \quad (\checkmark)$$

$$\varepsilon_{xy}: 5t - 30 = 0 \quad t = 6 \quad \rightarrow \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 6 \quad \checkmark$$

Aufgabe B2 (3 Pkte) 3

Gegeben sei die durch den Ursprung führende Ebene $\varepsilon: 2x + 3y - z = 0$ sowie der Vektor

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Zerlegen Sie den Vektor $\vec{a}$ in eine Summe aus zwei Vektoren $\vec{a}_s$ und $\vec{a}_\varepsilon$, wobei $\vec{a}_s$ senkrecht auf der Ebene steht und $\vec{a}_\varepsilon$ in der Ebene ε liegt.

$$\vec{a}_s = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Abstand A zu $\varepsilon: \frac{10 - 3 - 3}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{14}}{7}$

$$|\vec{a}_s| = \sqrt{14}$$

$$\vec{a}_s = \frac{2}{7} \cdot \vec{a}_s$$

$$\vec{a}_s = \begin{pmatrix} 4/7 \\ 6/7 \\ -2/7 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\vec{a}_\varepsilon = \vec{a} - \vec{a}_s = \begin{pmatrix} 31/7 \\ -13/7 \\ 23/7 \end{pmatrix} \checkmark$$